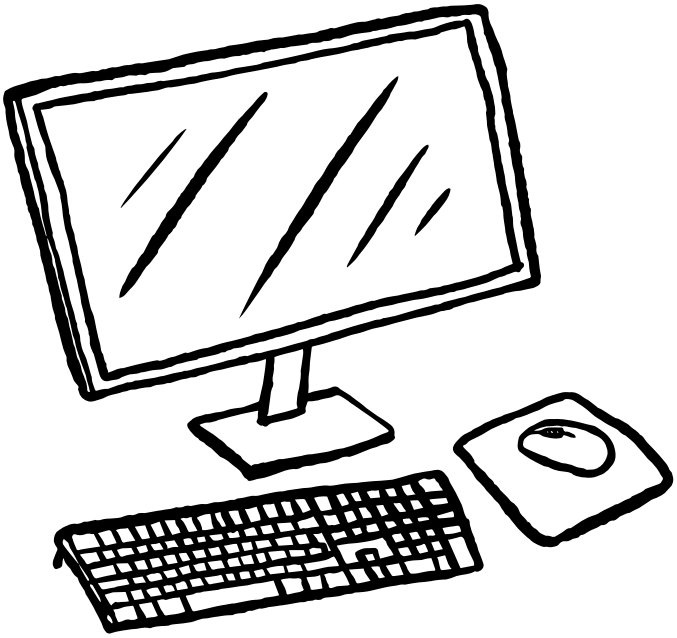
Rapport de Stage

ALEXIS BOURDEAU,
STAGIAIRE EN BTS SIO SLAM 2ÈME ANNÉE
STAGE EFFECTUÉ DU 5 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2026



Entreprise : MAIRIE DE MORMANT

MORMANT

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

ÉTUDE DE L'EXISTANT 4

CAHIER DES CHARGES 6

TRAVAIL ACCOMPLI 7

CONCLUSION ET BILAN DU STAGE 12

INTRODUCTION

During my five-week internship at the Mairie de Mormant (City Hall), I worked with the administrative team. Unlike my first internship which was about Network security, this second internship focused on software solutions and automation.

My main missions were to install a scanning tool called NAPS2, to organize emails automatically with Outlook, and to test an AI tool called Whisper for transcription.

This report is structured as follows:

1. Study of the Existing Environment: Presentation of the City Hall and its IT equipment.
2. Specifications: Description of the internship goals, mainly saving time for the employees.
3. Work Accomplished: Details about installing NAPS2, creating Outlook rules, and using Whisper with command lines.
4. Conclusion: Summary of what I brought to the team and the new technical skills I learned.

1. ÉTUDE DE L'EXISTANT

Présentation de l'organisation

La Mairie de Mormant est située en Seine-et-Marne (77). C'est une collectivité territoriale qui gère une ville d'environ 5 000 habitants. Contrairement à mon stage de première année en logistique, ici, je suis dans le secteur public : il n'y a pas de clients ni de bénéfices à faire, le but est d'assurer le service aux citoyens.

Les missions de la mairie sont très variées : elle s'occupe de l'état civil (papiers d'identité, mariages), de l'urbanisme, de la gestion des écoles ou encore de la police municipale.

Au niveau de l'organisation, tout est dirigé par le Maire et les élus, mais pour le fonctionnement quotidien des services, c'est le Directeur Général des Services (DGS) qui gère les équipes. C'est d'ailleurs directement avec la Direction Générale que j'ai travaillé durant ces 5 semaines.

Organisation du service informatique et contexte technique

La Mairie de Mormant n'a pas de service informatique dans ses locaux. Toute la gestion du réseau et des serveurs est sous-traitée à une entreprise extérieure, la société TNS.

Le rôle du prestataire (TNS)

TNS s'occupe de la maintenance globale, de la sécurité et des sauvegardes, mais ils le font surtout à distance. Ils ne se déplacent que s'il y a une grosse panne critique ou une maintenance importante sur le réseau.

Ma place dans l'organisation

Comme il n'y a pas d'informaticien salarié à la mairie, mon tuteur était le Directeur Général des Services, M. NASUTI. C'était une situation particulière car je me suis retrouvé être le seul référent technique physiquement présent auprès des agents.

L'environnement technique Les agents travaillent sur des PC sous Windows 10 ou 11, connectés à un domaine géré par TNS. Au quotidien, ils utilisent le Pack Office (Outlook, Word) et des logiciels spécialisés pour les mairies.

Processus et méthodes de travail

Travailler à la mairie demandait de switch a chaque fois entre : être très autonome pour trouver les problèmes et respecter des règles strictes pour avoir le droit de les résoudre techniquement.

Comment je gérais les demandes

Comme il n'y a pas d'outil de ticket en interne pour les agents, généralement ça se passait en trois étapes :

Le besoin : Les agents (Urbanisme, Accueil...) venaient me voir directement ou je passais dans leurs bureaux pour voir ce qui bloquait. C'était de l'échange direct.

La barrière technique (TNS) : Une fois la solution trouvée (par exemple installer un logiciel), je ne pouvais pas le faire moi-même car je n'avais pas les droits administrateurs. Comme je l'ai vu faire par la RH, il fallait impérativement ouvrir un ticket incident auprès de TNS.

L'installation : Je devais attendre que TNS prenne la main à distance ou me débloque les droits temporairement pour que je puisse enfin installer et paramétrer l'outil sur le poste.

Documentation

Puisque je n'avais pas de collègues informaticiens sur place à qui laisser des consignes techniques, j'ai créé de la documentation pour les utilisateurs. J'ai fait des tutoriels PDF simples avec des flèches et des captures d'écran. Le but était que les agents puissent se débrouiller seuls avec les nouveaux outils (scans, règles Outlook) après mon départ.

Communication

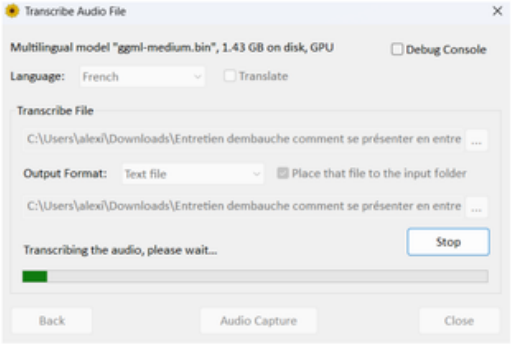
Avec le Directeur et les agents, tout se faisait à l'oral ou par mail simple. Par contre, dès qu'il s'agissait de TNS, c'était beaucoup plus formel : il fallait passer par leur plateforme de support et bien justifier pourquoi on voulait installer telle ou telle application.

Extrait de la procédure de l'outil Whisper que j'ai rédigé:

3 TRANSFORMATION AUDIO EN TEXTE

1. **Langue :** Vérifiez que **Language** est sur **French**
2. **Fichier Audio :** À la ligne **"File"**, cliquez sur les **...** et allez chercher votre enregistrement (dictaphone, mp3...).
3. Dans la case à côté de **"Output Format",** cliquer et sélectionner **Text file.**
4. **IMPORTANT :** Cochez la petite case juste à droite : *"Place that file to the input folder".* *(Cela permet d'enregistrer le texte au même endroit que votre audio).*
5. **Lancer :** Cliquez sur le bouton **Transcribe**.

Laissez le logiciel travailler (la barre verte avance en bas). Vous pouvez faire ce que vous voulez en attendant, il travaille en fond.



2. CAHIER DES CHARGES

Missions et Objectifs du stage

Comme je l'ai expliqué, la maintenance du réseau est gérée par la société TNS. En discutant avec mon tuteur, le Directeur Général des Services, on a donc décidé que je me concentrerais sur des solutions logicielles pour faire gagner du temps aux agents.
Nous avons défini trois objectifs principaux pour ce stage :

1 Améliorer la façon de scanner (NAPS2)

Le problème initial était que le scan de Windows était trop basique. Les agents perdaient du temps à scanner page par page et à renommer les fichiers à la main.

- Ce que je devais faire : Installer et configurer NAPS2. L'objectif était que le logiciel sépare tout seul les dossiers (grâce à des feuilles spéciales "Patch-T") et nomme les PDF automatiquement.

2 Mettre de l'ordre dans les mails (Outlook)

La Direction recevait énormément de mails et il était difficile de s'y retrouver.

- Ce que je devais faire : Utiliser les fonctions avancées d'Outlook. Je devais créer des règles automatiques pour trier les messages dès leur arrivée et mettre en place des "Actions Rapides" pour traiter les tâches répétitives en un clic.

3 Intégrer de l'Intelligence Artificielle (Whisper)

C'était la partie "découverte technologique". Le but était de vérifier si l'IA pouvait aider à rédiger les comptes-rendus de réunion.

- Ce que je devais faire : Installer l'IA Whisper (d'OpenAI).
- La contrainte : Pour la sécurité des données, je ne devais pas utiliser une version en ligne. Il fallait réussir à l'installer en local (sur l'ordinateur) via l'invite de commande (CLI) en utilisant Python.

3. TRAVAIL ACCOMPLI

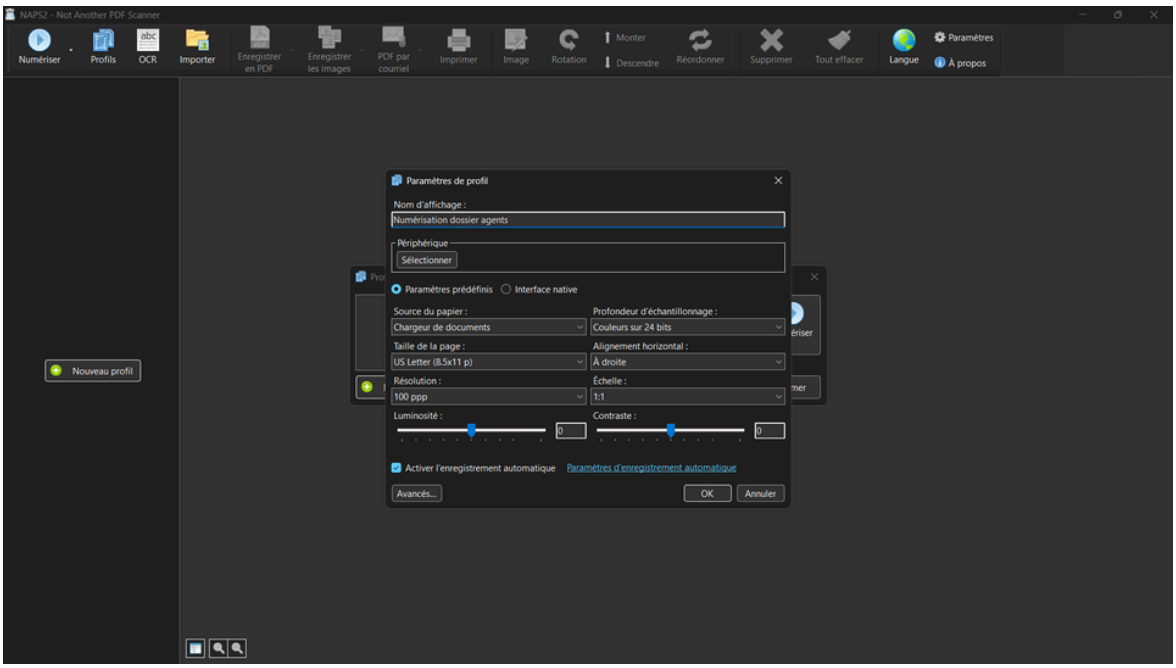
Durant ces 5 semaines, j'ai travaillé en autonomie sur mes trois missions. Voici le détail technique de mes réalisations et les obstacles que j'ai dû surmonter.

1 Déploiement de la solution de scan (NAPS2)

Ma première mission a été d'aider le service des ressources humaines à gérer la dématérialisation des dossiers des agents de la mairie. La RH perdait énormément de temps avec l'outil de scan de base qui obligeait à renommer chaque fichier à la main. J'ai donc installé et configuré NAPS2 pour automatiser tout ça.

Comme je n'avais pas les droits administrateurs sur le PC, j'ai dû d'abord passer par le support de TNS (en ouvrant un ticket) pour qu'ils m'autorisent l'installation. Une fois le logiciel en place, j'ai configuré des profils de scan rapides et surtout l'utilisation des feuilles "Patch-T". L'astuce, c'est que la RH peut maintenant glisser ces séparateurs entre les différents dossiers d'agents : le logiciel détecte la feuille et coupe automatiquement le PDF en plusieurs fichiers distincts.

Le plus gros souci technique a été la liaison avec le scanner. Au début, NAPS2 ne voyait rien car le pilote Windows bloquait. J'ai dû aller dans les réglages avancés pour forcer le protocole TWAIN et entrer manuellement l'adresse IP fixe du copieur. Après ça, la connexion était stable. J'ai terminé par montrer aux RH comment s'en servir. Maintenant, elle gagne beaucoup de temps sur la numérisation de ses dossiers agents.



2 Automatisation Outlook

La boîte mail de la Direction Générale était devenue surchargé ainsi qu'en cas d'absence de la personne en charge de la redistribution des mails d'apporter une solution viable. Mon objectif était de concevoir un système de tri intelligent qui redistribue automatiquement aux bon service le mail reçu sur la boite générique de la mairie.

La tentative en Python

Puisque je suis en SLAM, j'ai voulu traiter ce problème avec du code. J'ai commencé à concevoir un script Python avec la bibliothèque pywin32, qui permet d'interagir directement avec les objets COM de Microsoft Outlook.

Je voulais créer un script capable d'analyser le corps des messages via des expressions régulières (Regex) pour identifier des mots-clés.

Le blocage : J'ai rapidement été confronté à la réalité. D'un côté, la sécurité imposée par le prestataire TNS est très stricte : l'exécution de scripts tiers est verrouillée pour éviter toute faille. De l'autre, il y avait un enjeu de maintenabilité. Si mon script tombait en panne après mon départ, personne à la mairie n'aurait eu les compétences en Python pour le corriger.

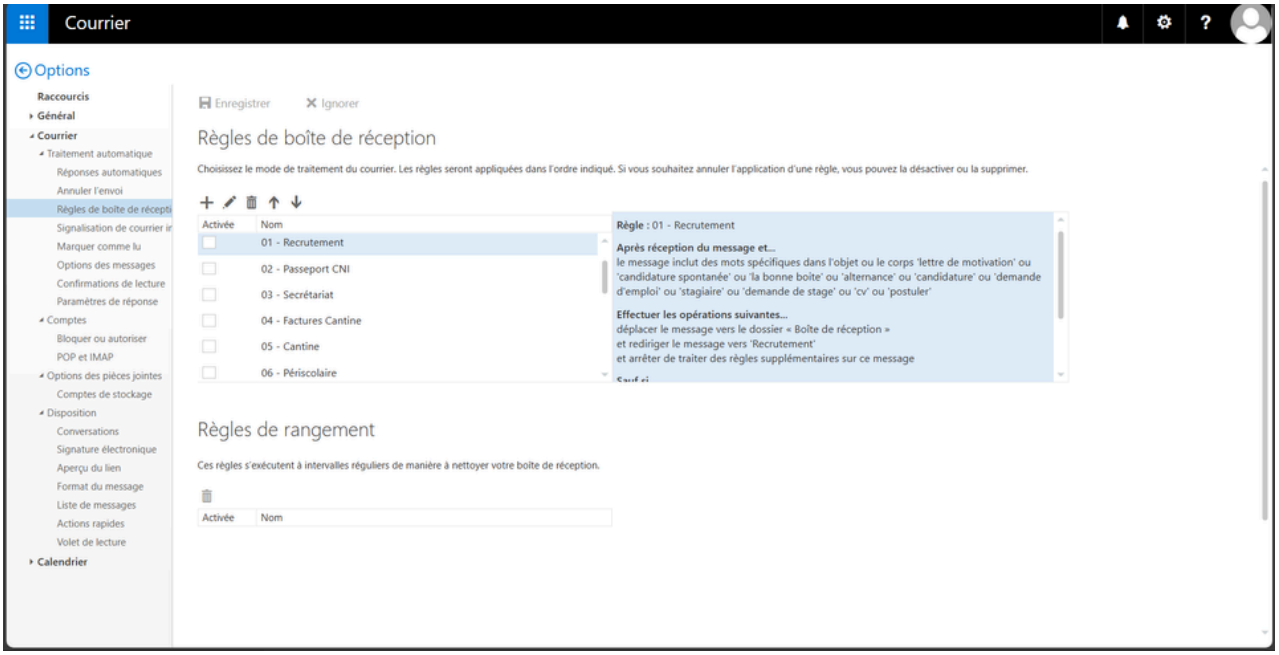
J'ai donc changé d'approche pour une solution plus durable, tout en gardant une logique d'automatisation. Je suis allé dans les fonctions d'Outlook pour recréer cette logique de tri.

Programmation des règles : J'ai mis en place une série de règles automatiques. Par exemple, j'ai configuré des filtres basés sur des mots-clés dans l'objet, permettant un tri immédiat dès l'arrivée du mail sur le serveur.

Suivant les mots clés présent dans l'objet ou le corps du mail, le mail est redistribuer au service correspondant.

Erreurs rencontrées et corrections

C'est là que les problèmes ont commencé. Une fois toutes les règles activées, je me suis retrouvé avec des "retours d'erreurs" dans le fonctionnement : certains mails étaient mal redistribués. En analysant le journal des règles, j'ai compris qu'il y avait des mots trop courants dans mes règles. Pour corriger ça, j'ai dû : ajouter des exception comme “maire” pour les mails qui ne doivent pas être traiter qui doivent rester dans la boite et redistribuer manuellement. Cocher l'option "Arrêter de traiter plus de règles" sur chaque condition. Cette correction a été l'étape la plus longue car il a fallu tester chaque scénario un par un pour être sûr que c’était enfin fiable.



3 Installation et déploiement d'outils sécurisés

Mon dernier projet a été le plus "technique" du stage : j'ai voulu tester si l'intelligence artificielle pouvait aider la RH à gagner du temps sur la rédaction de ses comptes-rendus de réunions. Actuellement, elle doit réécouter des heures d'enregistrements audio pour tout noter à la main, ce qui est extrêmement dépassé.

Le choix de la solution locale

Pour une mairie, la confidentialité des données est une priorité absolue. Il était hors de question d'utiliser des outils en ligne comme ChatGPT ou des sites de transcription cloud qui envoient les fichiers sur des serveurs externes. J'ai donc choisi d'installer Whisper (développé par OpenAI), mais en version locale. Cela signifie que l'IA tourne directement sur la puissance de l'ordinateur de la mairie, sans jamais envoyer l'audio sur Internet.

Installation et mise en place technique

C'était un vrai défi car il n'y a pas d'interface "cliquable", tout se passe en lignes de commande (CLI). Voici les étapes que j'ai suivies :

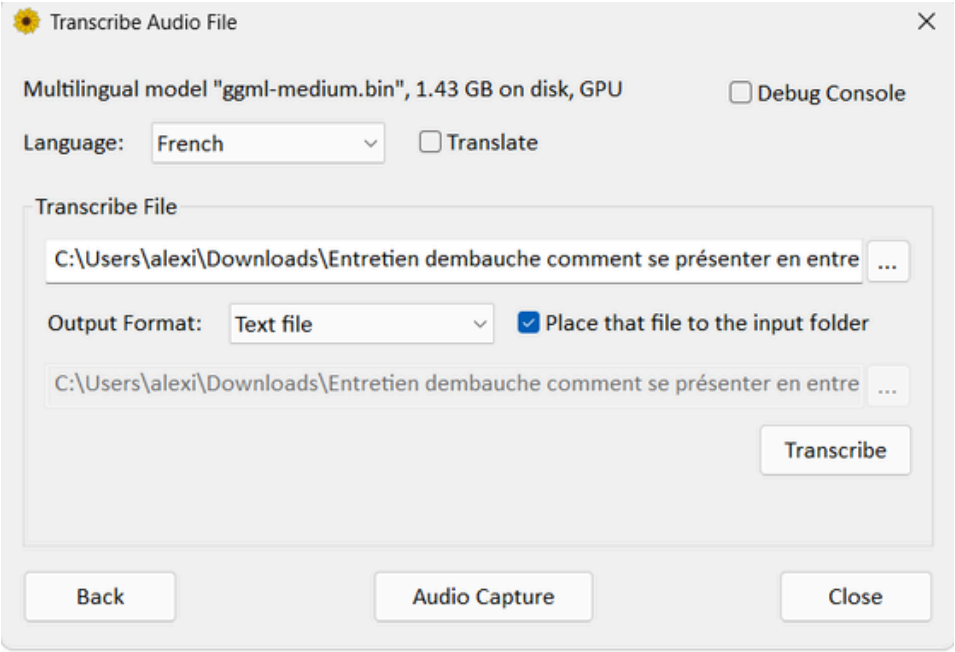
- J'ai d'abord installé Python sur un poste de test.
- J'ai utilisé le gestionnaire de paquets pip pour installer la bibliothèque openai-whisper.
- J'ai dû ajouter un outil supplémentaire, FFmpeg, qui est indispensable pour que l'ordinateur puisse décoder les différents formats audio (MP3, WAV, etc.).

Les galères du PATH et la résolution

C'est au moment de lancer les premiers tests que j'ai bien galéré. Même si tout semblait bien installé, quand je tapais la commande whisper dans le terminal, Windows me répondait : "Cette commande n'est pas reconnue".

Après pas mal de recherches sur des forums spécialisés, j'ai compris que le dossier où Python installe les programmes n'était pas déclaré dans les variables d'environnement de Windows (le PATH). En gros, l'ordinateur avait le logiciel, mais il ne savait pas où il était caché. J'ai dû aller modifier manuellement les paramètres système pour ajouter le chemin d'accès vers les scripts Python. Une fois cette correction faite, l'IA a enfin pu se lancer. J'ai réussi à sortir des transcriptions très précises, ce qui a vraiment impressionné la RH. C'était satisfaisant de voir qu'un outil pouvait simplifier autant le travail administratif.

Capture d’ecran de l’interface de Whisper:



CONCLUSION ET BILAN DU STAGE

Bilan pour la mairie

Ce stage a permis d'apporter des solutions aux services de la mairie, particulièrement pour les Ressources Humaines et la Direction Générale.
Le déploiement de NAPS2 et l'automatisation d'Outlook ont permis aux agents de réduire considérablement le temps passé sur des tâches administratives répétitives (tri de mails, renommage de fichiers).
Les guides d'utilisation et les procédures que j'ai rédigés permettront aux agents de rester autonomes et de continuer à utiliser ces outils même après mon départ. Ca garantit que le travail que effectué ne sera pas vain.
L'expérimentation de Whisper ma fais réfléchir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en local, puisqu'on peut associer innovation et sécurité des données (RGPD).

Bilan personnel

Malgré mon option SLAM (développement d'applications), ce stage dans un environnement où l'informatique est régis par un prestataire m'a beaucoup appris. J'ai dû sortir de la "bulle" du développeur pour comprendre les contraintes d'une infrastructure réseau gérée par un prestataire.
Le fait de ne pas avoir de droits administrateurs et de devoir passer par un système de tickets m'a forcé à être plus structuré dans l'approche de chaque projet. J'ai appris qu'un bon développeur ne doit pas seulement savoir coder, mais aussi comprendre l'environnement dans lequel son application va tourner.
J'ai su m'adapter au travail en autonomie et le contact direct avec les agents de la mairie m'a appris à traduire des besoins en solutions simples. Cette expérience m'a montré l'importance de concevoir des outils qui sont utiles et simple d'utilisation pour ceux qui les utilisent au quotidien.
En conclusion, ce stage m'a donné une vision général d'un système d'information. Je vais essayer d'intégrer ces connaissances en infrastructure et en support d'utilisateur dans mes futurs projets de développement pour créer des applications plus fiables et mieux adaptées a l'environnement.